

Resolucion Detallada y Paso a Paso

Ejercicios 4.2 y 4.3: Vectores en el Plano

Consultor Academico de Algebra Lineal

August 31, 2026

Introduccion y Contexto

Este documento presenta la resolucion matematica exhaustiva, rigurosa y paso a paso de los **Ejercicios 4.2** y **4.3** del apunte "*Vectores en el plano*". Además de los desarrollos formales, se incluye un analisis critico y la rectificacion de varias erratas detectadas en la guia de soluciones oficiales de la catedra para garantizar la maxima precision en tu aprendizaje.

1 Ejercicio 4.2: Determinacion de Parametros

Sean los vectores en el plano $\mathbf{u} = (3, 4)$ y $\mathbf{v} = (1, \alpha)$. Se busca determinar el valor del parametro real α bajo cuatro condiciones geometricas distintas:

1.1 Caso 1: $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales

Dos vectores no nulos son ortogonales si y solo si su producto escalar es nulo:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

Reemplazando los componentes de los vectores:

$$(3, 4) \cdot (1, \alpha) = 3(1) + 4(\alpha) = 3 + 4\alpha = 0$$

Despejamos α :

$$4\alpha = -3 \implies \alpha = -\frac{3}{4} = -0.75$$

Conclusion: El vector $\mathbf{v}$ es $(1, -3/4)$. Verificacion: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(1) + 4(-3/4) = 3 - 3 = 0$.

1.2 Caso 2: $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos

Dos vectores son paralelos si y solo si uno es un multiplo escalar del otro ($\mathbf{u} = k\mathbf{v}$), lo que algebraicamente equivale a que sus componentes correspondientes sean proporcionales:

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2}$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$\frac{3}{1} = \frac{4}{\alpha}$$

Multiplicando en cruz para despejar α :

$$3\alpha = 4 \implies \alpha = \frac{4}{3} \approx 1.3333$$

Conclusion: El vector $\mathbf{v}$ es $(1, 4/3)$. Verificacion: $\mathbf{u} = 3\mathbf{v} \implies (3, 4) = 3(1, 4/3) = (3, 4)$.

1.3 Caso 3: El angulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $2\pi/3$ (120°)

El angulo ϕ entre dos vectores no nulos se rige por el teorema del producto escalar:

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

Calculamos los componentes necesarios:

- **Modulo de $\mathbf{u}$:** $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$
- **Modulo de $\mathbf{v}$:** $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + \alpha^2} = \sqrt{1 + \alpha^2}.$
- **Producto escalar:** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 + 4\alpha.$
- **Coseno del angulo:** $\cos(2\pi/3) = -\frac{1}{2}.$

Sustituimos estos valores en la formula original:

$$\frac{3 + 4\alpha}{5\sqrt{1 + \alpha^2}} = -\frac{1}{2}$$

Restriccion de Signo Importante

Como el modulo (denominador) siempre es positivo y el coseno es negativo ($-\frac{1}{2}$), el numerador debe ser estrictamente negativo:

$$3 + 4\alpha < 0 \implies \alpha < -\frac{3}{4} = -0.75$$

Cualquier solucion α obtenida debe cumplir esta condicion para no ser una solucion extraña introducida al elevar al cuadrado.

Elevamos ambos miembros al cuadrado para eliminar la raiz cuadrada:

$$\left(\frac{3 + 4\alpha}{5\sqrt{1 + \alpha^2}} \right)^2 = \left(-\frac{1}{2} \right)^2$$

$$\frac{(3 + 4\alpha)^2}{25(1 + \alpha^2)} = \frac{1}{4}$$

Multiplicamos en cruz:

$$4(3 + 4\alpha)^2 = 25(1 + \alpha^2)$$

Desarrollamos el binomio al cuadrado:

$$4(9 + 24\alpha + 16\alpha^2) = 25 + 25\alpha^2$$

$$36 + 96\alpha + 64\alpha^2 = 25 + 25\alpha^2$$

Reagrupamos todos los terminos en un miembro para formar la ecuacion cuadratica:

$$(64 - 25)\alpha^2 + 96\alpha + (36 - 25) = 0$$

$$39\alpha^2 + 96\alpha + 11 = 0$$

Aplicamos la formula de la resolvente cuadratica:

$$\alpha = \frac{-96 \pm \sqrt{96^2 - 4(39)(11)}}{2(39)}$$

$$\alpha = \frac{-96 \pm \sqrt{9216 - 1716}}{78} = \frac{-96 \pm \sqrt{7500}}{78}$$

Como $7500 = 2500 \times 3$, entonces $\sqrt{7500} = 50\sqrt{3}$:

$$\alpha = \frac{-96 \pm 50\sqrt{3}}{78} = \frac{-48 \pm 25\sqrt{3}}{39}$$

Evaluamos numericamente ambas raices:

1. $\alpha_1 = \frac{-48-25\sqrt{3}}{39} \approx \frac{-48-43.3013}{39} \approx -\mathbf{2.3411}$ (Cumple la restriccion $\alpha < -0.75$).
2. $\alpha_2 = \frac{-48+25\sqrt{3}}{39} \approx \frac{-48+43.3013}{39} \approx -\mathbf{0.1205}$ (No cumple la restriccion, pues es > -0.75).

Conclusion: El unico valor matematicamente valido para que el angulo sea $2\pi/3$ es:

$$\alpha = \frac{-48 - 25\sqrt{3}}{39} \approx -\mathbf{2.3411}$$

1.4 Caso 4: El angulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\pi/3$ (60°)

El procedimiento es identico al Caso 3, pero con $\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}$. La formula queda:

$$\frac{3 + 4\alpha}{5\sqrt{1 + \alpha^2}} = \frac{1}{2}$$

Restriccion de Signo

Dado que el coseno es positivo ($1/2$), el producto escalar en el numerador debe ser estrictamente positivo:

$$3 + 4\alpha > 0 \implies \alpha > -0.75$$

Al elevar al cuadrado, obtenemos la misma ecuacion cuadratica:

$$39\alpha^2 + 96\alpha + 11 = 0$$

Las raices son las mismas, pero ahora aplicamos la condicion $\alpha > -0.75$:

1. $\alpha_1 \approx -2.3411$ (No cumple, es < -0.75).
2. $\alpha_2 = \frac{-48+25\sqrt{3}}{39} \approx -0.1205$ (Cumple, es > -0.75).

Conclusion: El valor matematicamente valido para que el angulo sea $\pi/3$ es:

$$\alpha = \frac{-48 + 25\sqrt{3}}{39} \approx -0.1205$$

1.5 Analisis de Errores en la Guia de Soluciones Oficial de la Catedra

La guia de soluciones de la catedra para el Ejercicio 4.2 contiene graves errores en los incisos 3 y 4. A continuacion, demostramos matematicamente la invalidez de sus respuestas oficiales:

Inciso	Solucion Correcta	Solucion Oficial	Angulo Real que produce la Oficial
1 (Ortogonales)	$\alpha = -3/4$	$\alpha = -3/4$	90° (Correcto)
2 (Paralelos)	$\alpha = 4/3$	$\alpha = 4/3$	$0^\circ / 180^\circ$ (Correcto)
3 (Angulo $2\pi/3$)	$\alpha \approx -2.3411$	$\alpha = 1/2$	26.57° (Incorrecto)
4 (Angulo $\pi/3$)	$\alpha \approx -0.1205$	$\alpha = 4/7$	23.38° (Incorrecto)

Table 1: Comparacion Critica de Resultados

Refutacion de la Solucion Oficial $\alpha = 1/2$ para el Inciso 3: Si $\alpha = 1/2$, entonces el vector $\mathbf{v} = (1, 1/2)$.

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(1) + 4(1/2) = 5$.
- Modulo de $\mathbf{v}$: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + (1/2)^2} = \sqrt{5/4} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1.1180$.
- Coseno del angulo: $\cos \phi = \frac{5}{5 \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.8944$.
- Angulo real: $\phi = \arccos(0.8944) \approx 26.57^\circ \neq 120^\circ$.

Refutacion de la Solucion Oficial $\alpha = 4/7$ para el Inciso 4: Si $\alpha = 4/7$, entonces el vector $\mathbf{v} = (1, 4/7)$.

- Producto escalar: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(1) + 4(4/7) = 3 + 16/7 = 37/7$.
- Modulo de $\mathbf{v}$: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + (4/7)^2} = \sqrt{1 + 16/49} = \sqrt{65/49} = \frac{\sqrt{65}}{7}$.
- Coseno del angulo: $\cos \phi = \frac{37/7}{5 \cdot \frac{\sqrt{65}}{7}} = \frac{37}{5\sqrt{65}} \approx 0.9179$.
- Angulo real: $\phi = \arccos(0.9179) \approx \mathbf{23.38^\circ} \neq 60^\circ$.

2 Ejercicio 4.3: Proyecciones Ortogonales

La proyeccion de un vector sobre otro y la componente correspondiente se definen mediante las siguientes formulas de algebra lineal:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} \quad y \quad \text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|^2} \right) \mathbf{u}$$

A continuacion, se presenta la resolucion analitica paso a paso para cada uno de los 8 incisos de la guia:

2.1 Caso 1: $\mathbf{u} = (3, 0)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$

1. Calculos previos:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3(1) + 0(1) = 3$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 3^2 + 0^2 = 9$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{3}{2}(1, 1) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right) = (1.5, 1.5)$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{3}{9}(3, 0) = \frac{1}{3}(3, 0) = (1, 0)$$

2.2 Caso 2: $\mathbf{u} = (0, -5)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$

1. Calculos previos:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0(1) + (-5)(1) = -5$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 0^2 + (-5)^2 = 25$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-5}{2}(1, 1) = \left(-\frac{5}{2}, -\frac{5}{2} \right) = (-2.5, -2.5)$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-5}{25}(0, -5) = -\frac{1}{5}(0, -5) = (0, 1)$$

Nota de correccion oficial: La solucion de la guia indica erroneamente que $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = (0, 5)$ por no haber dividido por el cuadrado de la norma de $\mathbf{u}$.

2.3 Caso 3: $\mathbf{u} = (2, -3)$ y $\mathbf{v} = (-9, 6)$ **1. Calculos previos:**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(-9) + (-3)(6) = -18 - 18 = -36$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 2^2 + (-3)^2 = 4 + 9 = 13$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = (-9)^2 + 6^2 = 81 + 36 = 117$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-36}{117}(-9, 6) = \frac{-4}{13}(-9, 6) = \left(\frac{36}{13}, -\frac{24}{13}\right) \approx (2.7692, -1.8462)$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-36}{13}(2, -3) = \left(-\frac{72}{13}, \frac{108}{13}\right) \approx (-5.5385, 8.3077)$$

2.4 Caso 4: $\mathbf{u} = (2, 1)$ y $\mathbf{v} = (1, -2)$ **1. Calculos previos:**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(1) + 1(-2) = 2 - 2 = 0$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + (-2)^2 = 5$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{0}{5}\mathbf{v} = (\mathbf{0}, \mathbf{0})$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{0}{5}\mathbf{u} = (\mathbf{0}, \mathbf{0})$$

Interpretacion: Como los vectores tienen producto escalar cero, son perpendiculares u ortogonales. Por tanto, no se proyectan entre si.

2.5 Caso 5: $\mathbf{u} = (2, 3)$ y $\mathbf{v} = (4, 1)$ **1. Calculos previos:**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2(4) + 3(1) = 11$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 2^2 + 3^2 = 13$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 4^2 + 1^2 = 17$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{11}{17}(4, 1) = \left(\frac{44}{17}, \frac{11}{17}\right) \approx (2.5882, 0.6471)$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{11}{13}(2, 3) = \left(\frac{22}{13}, \frac{33}{13}\right) \approx (1.6923, 2.5385)$$

2.6 Caso 6: $\mathbf{u} = (-1, -2)$ y $\mathbf{v} = (5, 7)$ **1. Calculos previos:**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -1(5) + (-2)(7) = -5 - 14 = -19$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = (-1)^2 + (-2)^2 = 5$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 5^2 + 7^2 = 25 + 49 = 74$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-19}{74}(5, 7) = \left(-\frac{95}{74}, -\frac{133}{74}\right) \approx (-1.2838, -1.7973)$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-19}{5}(-1, -2) = \left(\frac{19}{5}, \frac{38}{5}\right) = (3.8, 7.6)$$

2.7 Caso 7: $\mathbf{u} = (1, 1)$ y $\mathbf{v} = (2, -3)$ **1. Calculos previos:**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1(2) + 1(-3) = -1$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 2^2 + (-3)^2 = 13$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{-1}{13}(2, -3) = \left(-\frac{2}{13}, \frac{3}{13}\right) \approx (-0.1538, 0.2308)$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \frac{-1}{2}(1, 1) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = (-0.5, -0.5)$$

2.8 Caso 8: $\mathbf{u} = (\alpha, -\beta)$ y $\mathbf{v} = (1, 1)$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha < \beta$ **1. Calculos previos:**

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \alpha(1) + (-\beta)(1) = \alpha - \beta$$

Dado que $\alpha < \beta$, el producto escalar $(\alpha - \beta)$ es estrictamente un numero real negativo.

$$\|\mathbf{u}\|^2 = \alpha^2 + (-\beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$$

2. Proyeccion de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)(1, 1) = \left(\frac{\alpha - \beta}{2}, \frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

3. Proyeccion de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{u}$:

$$\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha^2 + \beta^2}\right)(\alpha, -\beta) = \left(\frac{\alpha(\alpha - \beta)}{\alpha^2 + \beta^2}, -\frac{\beta(\alpha - \beta)}{\alpha^2 + \beta^2}\right)$$

Nota de Correccion sobre la Solucion Oficial

En la guia de soluciones oficial, las respuestas de este inciso aparecen completamente **invertidas o cruzadas** (es decir, el resultado de $\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ esta asignado a $\text{proy}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$ y viceversa). Además, carecen de los signos algebraicos correctos para la proyeccion sobre $\mathbf{u}$. Este desarrollo formal reestablece la coherencia matematica correcta del problema.